



Algoritmos Genéticos

Slides cedidos pelo Prof Ádamo Santana.



Métodos de Busca



Medida de Desempenho na Busca

- ♦ Desempenho de um algoritmo de busca:
 - 1. O algoritmo encontrou alguma solução?
 - 2. É uma boa solução?
 - **custo de caminho** (qualidade da solução)
 - 3. É uma solução computacionalmente barata?
 - **custo da busca** (tempo e memória)
- ♦ Custo total
 - custo do caminho + custo de busca
- ♦ Espaço de estados grande:
 - conflito entre a melhor solução e a solução mais barata



Algoritmos de Busca

◆ Principais Passos

- Formulação
- Modelagem
- Inicialização
- Avaliação
- Evolução
- Convergência



Algoritmos de Busca

♦ Métodos de busca:

- Busca cega: a escolha depende da posição do nó na árvore de busca
- Busca heurística: a escolha utiliza informações específicas do domínio para ajudar na decisão



Algoritmos Heurísticos

- ◆◆ Escolher primeiro as opções mais promissoras
 - Em algumas situações é possível obter medidas que determinam uma ordenação razoável
- ◆◆ Exemplos de algoritmos heurísticos:
 - Branch and Bound
 - Hill Climbing
 - A* (Busca menor custo)
 - ...



Algoritmos Genéticos



Algoritmos Genéticos (AGs)

- ♦ Algoritmos Genéticos empregam um processo **adaptativo e paralelo** de busca de soluções em **problemas complexos**
 - Baseados na genética e teoria da seleção natural
 - Depois de várias gerações populações naturais evoluem de acordo com os princípios de seleção natural e sobrevivência dos mais aptos



Algoritmos Genéticos

- ◆ Desenvolvido por John Holland e sua equipe (popularizado por David Goldberg)
- ◆ Objetivos:
 - Abstrair e explicar rigorosamente os processos adaptativos dos sistemas naturais
 - Desenvolver sistemas artificiais que conservam mecanismos importantes dos sistemas naturais



Algoritmos Genéticos

- ◆ Podem “evoluir” soluções para problemas do mundo real
 - Problemas devem ser adequadamente codificados
 - Deve haver uma forma de avaliar as soluções apresentadas
- ◆ Utilizam uma população de soluções candidatas (indivíduos)

Otimização acontece em várias gerações. Onde, a cada geração:

 - Mecanismos de seleção elegem os indivíduos mais aptos
 - Operadores de reprodução geram novos indivíduos

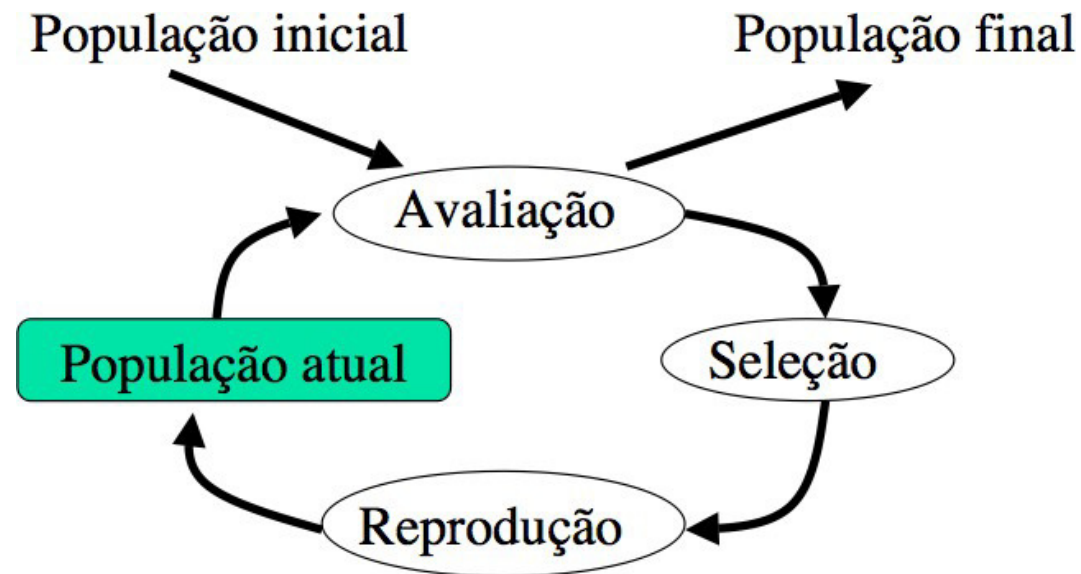


Algoritmos Genéticos

- ❖ Cada indivíduo representa uma possível solução para um dado problema
- ❖ A cada indivíduo é associado um score de aptidão, que mede o quão boa é a solução que ele representa
- ❖ Indivíduos mais aptos têm mais oportunidades de serem reproduzidos, produzindo descendentes cada vez mais aptos



Algoritmos Genéticos





Algoritmos Genéticos

◆Princípios básicos

- Indivíduo
- Codificação
- Função de aptidão
- Seleção
- Reprodução
- Convergência



Indivíduo

- ◆◆ Possível solução para um dado problema
 - Também chamado de cromossomo ou string
- ◆◆ Codificado como vetor de características
- ◆◆ A cada indivíduo é associado um valor de aptidão
 - Mede qualidade da solução que ele representa
- ◆◆ Conjunto de indivíduos forma uma população



Codificação

- ◆ Cada indivíduo é codificado por um conjunto de parâmetros (genes)
- ◆ Genes podem assumir valores:
 - Binários
 - Inteiros
 - Reais
- ◆ Parâmetros são combinados para formar *strings* ou vetores (cromossomos)



Codificação

- ◆ Tradicionalmente, os indivíduos são representados por vetores binários
- ◆ Esta representação é independente do problema
- ◆ Permite a utilização dos operadores de reprodução padrão



Codificação

- ◆ Genes também podem assumir valores inteiros, reais ou de tipos abstratos
- ◆ Representações em níveis abstratos mais altos
 - Facilitam sua utilização em determinados domínios mais complexos
 - Necessitam de operadores específicos



Codificação

- ◆ Um dos pontos mais importantes para eficiência de um AG
 - Representação de possíveis soluções
 - 0101 ... 1100
 - 43.2 -33.1 ... 0.0 89.2
 - ABDJEIFJD ... FDLDFLFEGT
 - E11 E3 E7 ... E1 E15
 - (baixo), (baixo),(cima),(cima),(esquerda),(direita)



Função de aptidão

- ◆◆ Mede o grau de aptidão de um indivíduo
 - Retorna um valor (índice) de aptidão numérico proporcional à utilidade ou habilidade do indivíduo
 - A aptidão define a probabilidade do indivíduo sobreviver para a próxima geração
- ◆◆ Cada aplicação tem sua própria função de aptidão
 - Deve refletir os valores dos cromossomos
 - Usada para seleção de pais



Seleção

- ◆ Escolhe preferencialmente indivíduos com maiores notas de aptidão
 - Embora não exclusivamente
 - Procura manter a diversidade da população
- ◆ Indivíduos mais aptos têm mais oportunidades de gerar descendentes
 - Que deverão ser cada vez mais aptos



Seleção

- ◆ Selecciona uma população intermediária onde serão aplicados os operadores de reprodução
- ◆ Existem vários métodos de seleção
 - Roleta
 - Torneio
 - Amostragem Universal Estocástica



Seleção pela roleta

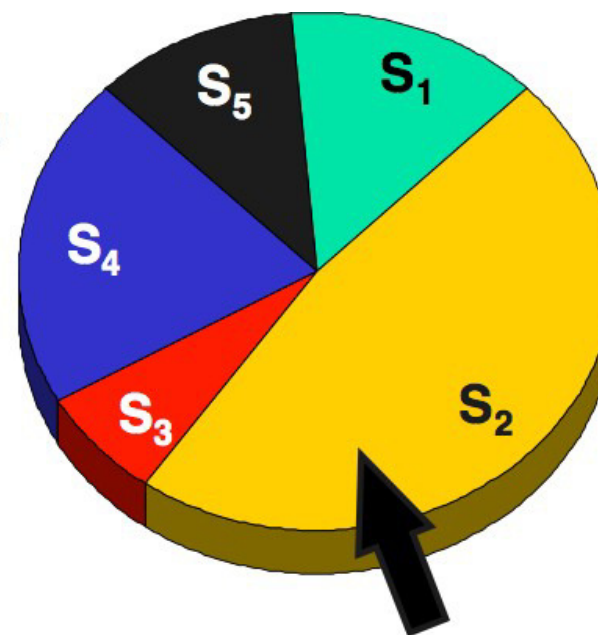
- ◆ Método mais simples e utilizado
- ◆ Escolhe indivíduos para fazer parte da próxima geração por meio de um sorteio
- ◆ Cada indivíduo da população é representado na roleta por uma fatia proporcional ao seu índice de aptidão
- ◆ Quanto maior o desempenho, maior é a chance de ser selecionado para a próxima geração



Seleção pela roleta

♦ Método da Roleta baseado em Aptidão Relativa

Indivíduo (S_i)	Aptidão $f(S_i)$	Aptidão Relativa
S_1 10110	2.23	0.14
S_2 11000	7.27	0.47
S_3 11110	1.05	0.07
S_4 01001	3.35	0.21
S_5 00110	1.69	0.11





Seleção por torneio

- ◆ Escolhe n indivíduos da população aleatoriamente, com a mesma probabilidade
- ◆ Cromossomo com maior aptidão dentre estes n cromossomos é selecionado para a população intermediária
- ◆ Processo se repete até que a população intermediária seja preenchida



Seleção por torneio

♦ Método da Torneio baseado em Aptidão Relativa

Indivíduo	S_i	Aptidão $f(S_i)$	Aptidão Relativa
S_1	10110	2.23	0.14
S_2	11000	7.27	0.47
S_3	11110	1.05	0.07
S_4	01001	3.35	0.21
S_5	00110	1.69	0.11

Supondo $n = 3$

Candidatos $\Rightarrow$ vencedor

$S_1, S_2, S_5 \Rightarrow S_2$

$S_2, S_4, S_5 \Rightarrow S_2$

$S_5, S_1, S_3 \Rightarrow S_1$

$S_4, S_5, S_3 \Rightarrow S_4$

$S_3, S_1, S_5 \Rightarrow S_1$



Pressão Seletiva

- ♦♦ Grau com que os melhores indivíduos são favorecidos
 - Influencia taxa de convergência do AG
 - Pressão muito baixa
 - Taxa de convergência lenta
 - Demora para encontrar boa solução
 - Pressão muito elevada
 - Convergência prematura
- ♦♦ Seleção por Torneio permite definir explicitamente a pressão seletiva durante a evolução pelo Tamanho do torneio
 - Quanto maior o número de indivíduos que participam do torneio, maior a pressão seletiva
 - Indivíduo tem que ser melhor que uma quantidade maior de competidores



Diversidade

- ◆◆ Deve haver equilíbrio entre pressão seletiva e diversidade
- ◆◆ Como prevenir convergência prematura
 - Controlar número de oportunidades de reprodução de cada indivíduo
- ◆◆ Como promover diversidade
 - Aumento do tamanho da população
 - Aumento da taxa de mutação

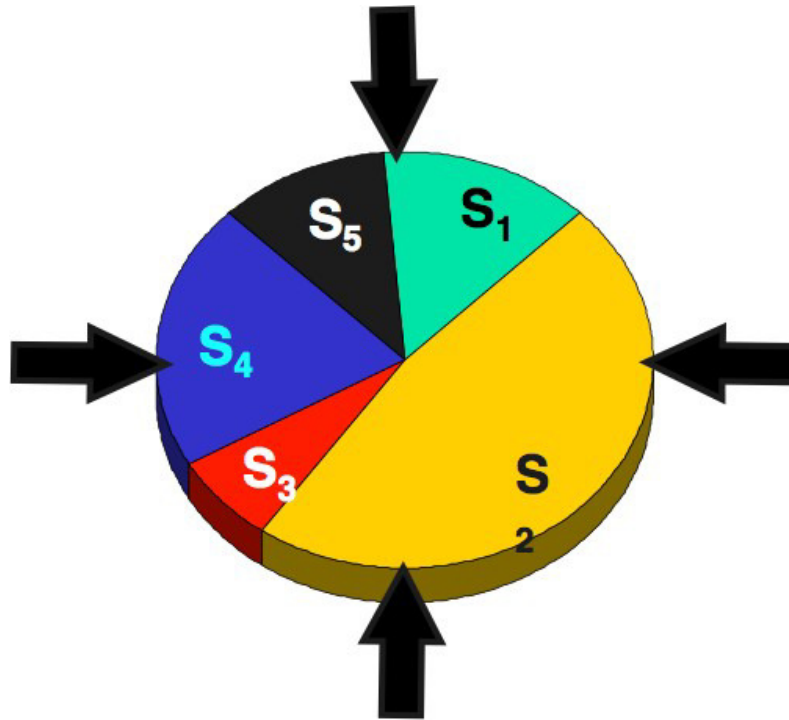


Seleção por Amostragem Universal Estocástica

- ◆ Conhecido como SUS (Stochastic Universal Sampling)
- ◆ Variação do método da roleta
 - Utiliza n agulhas igualmente espaçadas ao invés de 1, onde n é o número de indivíduos a serem selecionados para a próxima geração
 - Ao invés de n vezes, a roleta é girada uma única vez
- ◆ Exibe menos variância que as repetidas chamadas do método da roleta



Seleção por Amostragem Universal Estocástica





Operadores Genéticos

- ◆◆ Permitem obtenção de novos indivíduos
- ◆◆ Cada geração possui, geralmente, indivíduos mais aptos que as anteriores
- ◆◆ Principais operadores genéticos
 - Crossover (cruzamento ou recombinação)
 - Mutação
 - Elitismo



Crossover

- ◆◆ É a operação mais importante para exploração rápida do espaço de busca
- ◆◆ Filhos herdam partes das características dos pais durante a reprodução
 - Permite que as próximas gerações herdem estas características
- ◆◆ Funcionamento
 - Escolhe dois indivíduos e troca trechos entre eles

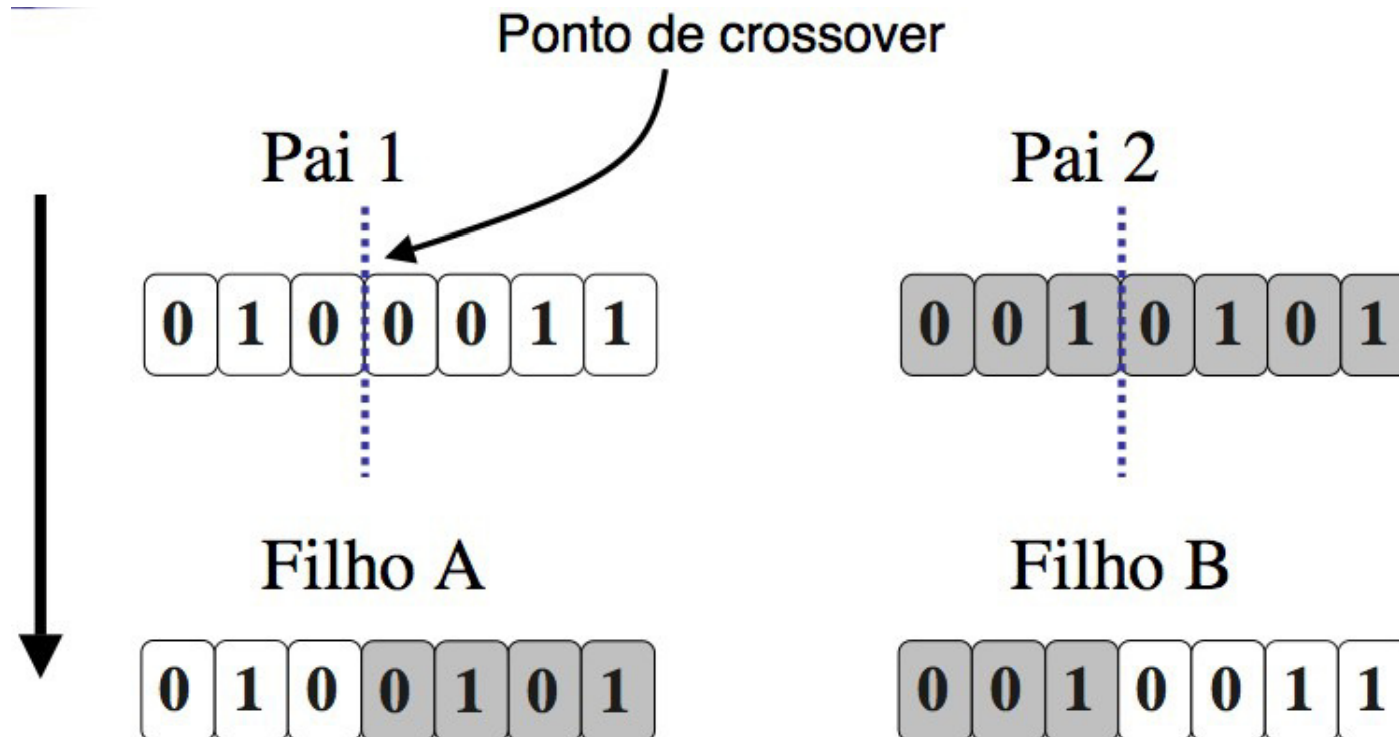


Crossover

- ◆ O cruzamento ocorre se o parâmetro (taxa) de crossover P_c for satisfeito
- ◆ A taxa de crossover deve ser maior que a taxa de mutação
 - Taxa de crossover: $0.6 < P_c < 1.0$
 - Caso crossover não seja aplicado, descendentes são iguais aos pais
- ◆ Trocas de código genético ocorrem segundo o tipo/quantidade de ponto de corte definido
 - Um ponto
 - Dois pontos
 - Multi-pontos

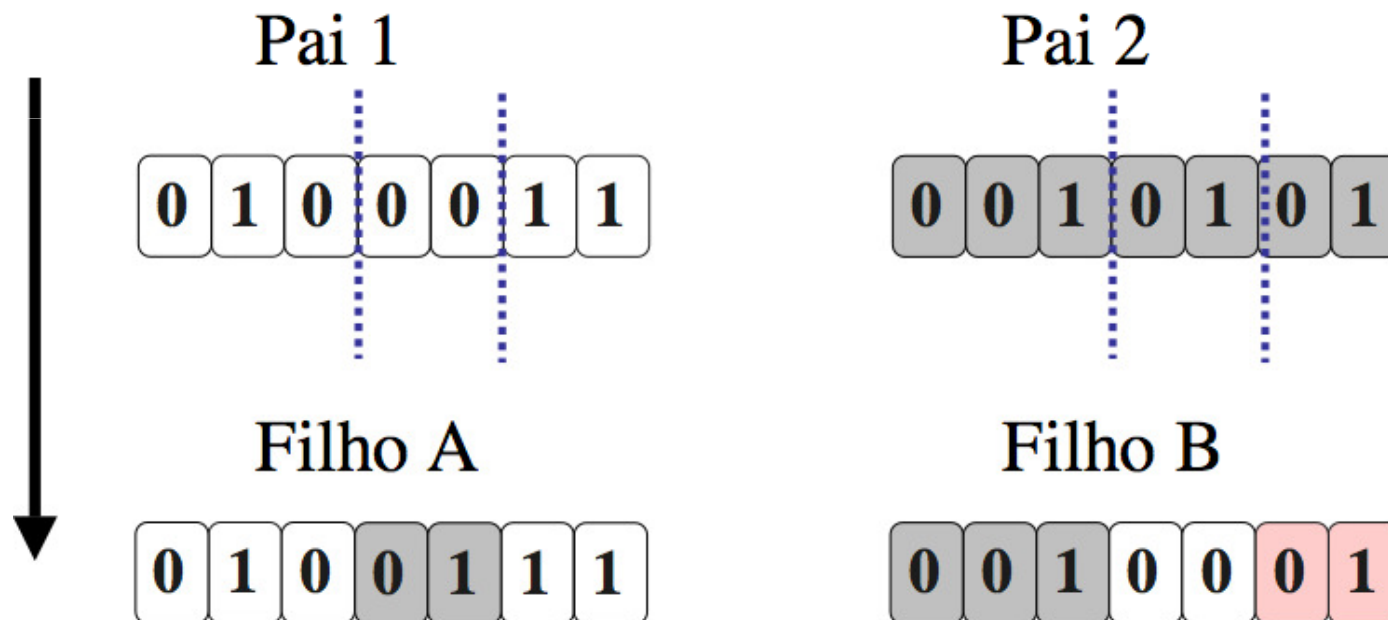


Crossover de 1 ponto





Crossover de 2 pontos





Codificação e Crossover

♦ Codificação Binária: exemplo de transformação para Real

max/min: valores limite do intervalo de mapeamento

X_{10} : valor binário mapeado em decimal

k : número de bits do cromossomo

$$X_{real} = \min + \frac{X_{10} \cdot (\max - \min)}{2^k - 1}$$

♦ Codificação Real: exemplo de modelo de crossover

Média simples

$$F_1 = \frac{P_1 + P_2}{2}$$

Cruzamento aritmético

$$\begin{aligned} F_1 &= \alpha \cdot P_1 + (1 - \alpha) \cdot P_2 \\ F_2 &= (1 - \alpha) \cdot P_1 + \alpha \cdot P_2 \end{aligned} \quad \alpha \in U(0,1)$$



Mutação

- ◆ Permite introdução e manutenção da diversidade genética
- ◆ É um operador genético secundário aplicado a cada indivíduo após *crossover*
- ◆ Altera aleatoriamente um ou mais componentes de uma estrutura escolhida
- ◆ Busca maximizar a probabilidade de atingir qualquer ponto do espaço de busca
 - Reduz chance de parada em Mínimos Locais
- ◆ A mutação ocorre se o parâmetro (taxa) de mutação P_m for satisfeito
 - Taxa de mutação pequena $P_m \cong 0.001$



Mutação

Antes da mutação

0 1 0 0 0 1 1



Após a mutação

0 1 1 0 0 1 1



Elitismo

- ◆ Indivíduo de maior desempenho é automaticamente selecionado e repassado para a próxima geração
- ◆ Evita modificações deste indivíduo pelos operadores genéticos
- ◆ Utilizado para que os melhores indivíduos não desapareçam da população



Critérios de Parada

- ◆ Tempo de execução
- ◆ Número de gerações
- ◆ Valor de aptidão mínimo, médio e/ou máximo
- ◆ Convergência
 - Nas últimas k iterações não houver melhora nas aptidões



Convergência

- ◆ Se o AG estiver corretamente implementado, a população geralmente evolui em gerações sucessivas até estabilizar
- ◆ Aptidões do melhor indivíduo e do indivíduo médio aumentam em direção a um ótimo global
- ◆ Convergência é a progressão em direção à uma uniformidade crescente
 - Um gene converge quando ~95% da população compartilha o mesmo valor
 - A população converge quando houver perda de diversidade



Parâmetros de um AG

- ♦ Inicialização:
 - Tamanho da população
 - Representação
 - Tamanho do cromossomo
 - ♦ Avaliação:
 - Função de aptidão
 - Modo de avaliação, melhor indivíduo, indivíduo médio
 - ♦ Reprodução:
 - Crossover
 - Seleção de pais
 - Pontos de corte
 - Elitismo
 - Mutação
 - ♦ Critério de parada
- *Variabilidade da população



◆◆Dúvidas???